

自然格局的复杂性与熵

Haoyu Wang, Changqing Song, Peichao Gao

原文链接: <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae417>

摘要

复杂性和熵在理解各学科中的动态系统中起着关键作用。很多人直觉上将它们视为不同的度量,并认为它们之间存在一种关系,即复杂性与熵呈现出一种先增加后减少的趋势。在日常生活中,人们普遍认为,虽然熵不会减少,但在咖啡与牛奶的混合过程中,复杂性会在初始阶段增加,然后逐渐减少。然而,这种共识主要是概念性的,缺乏实证依据。在本文中,我们提供了全面的证据来挑战这种普遍的共识。我们证明,这种共识实际上是由于系统表征(维度)和观测单位(分辨率)的选择造成的错觉。通过使用一种为自然格局设计的复杂性度量,我们发现,如果系统在维度和分辨率上被适当地表征,咖啡-牛奶系统的复杂性不会减少。此外,这种复杂性在实验和理论上与熵一致,表明它并不代表所谓的“有效复杂性”度量。这些发现修正了现有的概念共识,重新塑造了我们对复杂性和熵关系的理解。因此,在深入研究动态系统的内在机制之前,必须谨慎并准确地对其进行表征,尽管地理学和生态学等自然格局领域的表征研究已经相当成熟。系统的表征和观测(维度和分辨率)从根本上决定了我们对复杂性和熵的度量及理解。

重要性

动态系统在我们的世界中无处不在,然而我们对其基本机制(如复杂性和熵)的理解仍不完整,且偶尔带有主观性。我们的研究揭示了复杂性和熵之间的统计一致性,阐明了复杂性作为系统热力学一致性度量的本质。这一发现及时纠正了当前的概念共识,即在系统演化过程中复杂性会先增加后减少,如在咖啡与牛奶混合的案例中所观察到的那样。我们观察或表征系统的方式,根本上影响着复杂性和熵的量化,进而决定了我们对系统的理解。我们需要重新评估观察物理世界的方法。

引言

长期以来,人们似乎在拿铁咖啡或更一般的系统的(有效)复杂性和无序性(或熵)方面达成了一种概念上的共识(1, 2)。人们认为,在咖啡和牛奶最初混合时,拿铁咖啡的复杂性和熵都会增加。随后,根据热力学第二定律,熵将进一步增加,趋向于一个最大值,并最终保持相对稳定(3)。相比之下,复杂性则呈现出一种先增后降的趋势:初始阶段的增加之后,随着咖啡和牛奶完全混合,复杂性逐渐减

少,趋向于一种简单状态(4)。具有类似共识的系统包括食用色素在水中的扩散(5)、咖啡和奶油的混合(6)以及整个宇宙的演化(7)。

这些共识中涉及的两个度量在对于理解大多数学科中的系统都是基本必要的,例如生物系统(8)、物理系统(9)、媒介生态系统(10)、文化系统(11)、生态系统(12)以及所有学习系统(13)。使用这些度量的科学家通常具有相同的目标,即寻找支配系统行为和相互作用的基本原理和普遍规律(14)。复杂性一直被认为是理解复杂系统结构以及预测其动态行为的重要度量,例如自然界中的格局形成过程(15)以及地球上生命的演化(16, 17)。熵则被广泛认可为衡量系统无序度的重要指标,通常与复杂性一起使用(如复杂性-熵平面)(18, 19)。它在热力学中具有核心地位,连接着系统的平衡与非平衡状态(20)。同时,熵也可以从信息论的角度出发,用于量化嵌入系统中的信息(21)。因此,这两个度量得到了科学界的高度关注并被广泛应用(22)。在这种情况下,准确而深入地理解这些度量及其相互关系至关重要。

在此,我们通过质疑先前关于复杂性的概念共识的有效性来推进对其的理解。我们的研究进一步探讨了这种普遍共识,揭示了更多关于复杂性和熵的见解,并使用了由 Bagrov 等人提出的量化方法(5)。与传统复杂性度量相比,这种复杂性度量被设计得更加“独立于观察者”,因为传统方法往往需要主观判断哪些特征重要、哪些是噪声。这一特性至关重要,因为它使复杂性度量能够在不同研究和学科中一致地应用,而无需显著调整或主观解释。此外,这种复杂性度量整合了多个尺度上的信息,捕捉每个尺度上格局的基本特征。通过聚合这些尺度,该度量可以更全面地理解对象的复杂性。Bagrov 等人(5)的复杂性度量具备这些特点,从而提高了其适用性和有效性,使其成为从微观到宏观范围内探索系统复杂相互依赖性的理想工具,进一步丰富了我们对于复杂性和熵关系的理解,并对现有共识提出了挑战。

我们选择 Bagrov 等(5)人提出的复杂性度量是基于其稳健性、多功能性和灵活性。其稳健性源于能够跨多个尺度整合信息,使其不易受单一尺度或局部数据特征的影响。多功能性则在于该复杂性度量不依赖任何特定的学科背景,因而能够广泛应用于不同的研究领域。灵活性体现在它可以处理多种类型的数据,包括带有多属性的数据(如彩色图像)和高维数据(如 3D 伊辛模型)。

实际上,拿铁咖啡的复杂性(或 Bagrov 等人(5)研究中的色素扩散)并不总是先增加后减少;在某些条件下,它甚至可能以对数形式增加。我们的研究结果提供了补充性洞见,扩展了 Bagrov 等人(5)所建立的理解,并有可能重塑人类对复杂性和无序/熵关系的认识。为构建一种新的理解,我们使用信息熵(即 Shannon 熵)(23)和热力学熵(即 Boltzmann 熵)(24, 25)对 Bagrov 等人(5)研究中涉及的所有系统的无序性进行了量化。通过实验分析,我们发现复杂性和(热力学)熵之间存在一致性。通过理论分析,我们进一步发现这种一致性仅在统计意义上成立,从而为复杂性与熵不一致的情况提供了解释。这些发现意味着人类对复杂性的概念理解与我们现有的量化复杂性的方法之间存在明显的差距,这类似于最近对熵的研究中发现的差距,曾震动了整个领域(26)。

诚然,复杂性的定义(以及量化方法)因所研究的系统而异(27, 28)。例如,算法的计算复杂性(29)、一个地区的社会复杂性(30)、复合生物材料和生物矿化颗粒的结构复杂性(31)、生物复杂性(32),以及用作时间序列复杂性度量的近似熵(33)。这种多样性在熵的情况中也成立,例如时间序列之间的传递熵(34)和单一时间序列的排列熵。在此,我们聚焦于自然格局的前沿定义和公认的复杂性与熵的定义,将我们结论的范围限制在处理空间数据的科学领域之内。

材料与方法

数据

用于重现 Bagrov 等人实验的数据均来自论文 (5) 的数据可用性部分。本研究中生成了用于模拟两种理想气体混合的模拟数据。为了详细说明生成过程，我们在这里解释混合过程的模拟。我们使用一个 $64 \times 64 \times 64$ 的三维体素矩阵来模拟一个封闭容器。最初，容器左半部分的每个体素被赋予值为 1 的属性，代表一种理想气体分子（或咖啡）。相反，右半部分的每个体素被赋予值为 0 的属性，代表另一种理想气体分子（或牛奶）。然后迭代模拟混合过程，总共执行 2,000 次迭代。在每次迭代中，我们交换每个体素与该体素的 26 个一阶邻居中随机选择的一个体素的位置。每次迭代后都会导出生成的三维矩阵，形成结果部分中提到的场序列。

复杂性度量及其计算

所有复杂性度量均由 Bagrov 等人 (5) 提出。使用 Bagrov 等人 (5) 发布的代码，这些度量可以用于计算二维 (2D) 格局和三维 (3D) 场。复杂性度量的一般公式如下所示：

$$C = \sum_{k=0}^{N-1} C_k = \sum_{k=0}^{N-1} |O_{k+1,k} - \frac{1}{2}(O_{k,k} + O_{k+1,k+1})|$$

其中, $O_{k,k-1} = \frac{1}{L_{k-1}J_{k-1}} \sum_{i=1}^{L_k} \sum_{j=1}^{J_k} (\Lambda^2 \cdot S_{ij}(k) \cdot S_{ij}(k))$ 并且 $S_{ij}(k) = \frac{1}{\Lambda^2} \sum_{m=0}^{\Lambda-1} \sum_{l=0}^{\Lambda-1} S_{\Lambda i-1+m, \Lambda j-1+l}(k-1)$. N 是理论上最大重整化步骤数, $\Lambda \times \Lambda$ 是重整化块的大小, $L_k \times J_k$ 是第 k 次重正化步骤后的结果大小, $S_{ij}(k)$ 是表示位置 (i, j) 状态的向量。

为了重现和比较，我们遵循了 Bagrov 等人 (5) 在应用该公式时的所有设置：我们将 Λ 设为 2。在计算 $C_{k \geq 0}$ 和 $C_{k \geq 1}$ 时，我们为 k 设置了一个最大值，即 $k \leq N - 3$ 。

熵度量及其计算

用于量化热力学中熵/无序性的公式最早由 Boltzmann 在 19 世纪 70 年代提出 (24)，但直到近年来景观生态学中才开始解决其在自然格局中的应用问题 (25)。在处理由类别类型表示的自然格局（即土地利用/覆盖图等景观镶嵌图）时，Cushman 方法被认为有效且推荐使用 (35)。而在处理由梯度表示的自然格局（例如 Bagrov 等人研究中的景观梯度或数字图像）时，Gao 方法 (37) 是唯一有效的选择，并在本研究中采用。

Boltzmann 熵和复杂性均基于重整化群变换计算，但两者之间存在细微差别。在 Boltzmann 熵的变换中，较粗的表示形式的尺寸小于原始表示形式的尺寸。技术上，这种尺寸变化是通过将每个像素块聚合为一个像素来实现的。相反，在复杂性的变换中，尺寸保持不变：每个块的大小不变，仅块中像素的值发生变化。在本研究中，为了进行公平的比较，我们在计算 Boltzmann 熵时采用了复杂性变换的方法。

由于原始方法仅适用于计算二维自然格局的 Boltzmann 熵 (37)，我们开发了一种用于三维自然格局（即场）的计算方法。新方法与原始方法具有相同的核心思想和计算逻辑。唯一的区别在于重整化群

变换的维度：原始方法的变换是二维的，将每个 2×2 像素聚合成一个更宏观像素；而新方法的变换是三维的，将每个 $2 \times 2 \times 2$ 体素聚合在一起。

基于压缩的图像复杂性度量：IC_{RMSE} 计算

复杂性度量 IC_{RMSE} 基于有损压缩对图像质量的影响来评估复杂性 (49)。其定义如下：

$$\text{IC}_{\text{RMSE}}(q) = \frac{\text{RMSE}(q)}{\text{CR}(q)}$$

其中， q 是有损压缩方案（如 JPEG）中的质量因子，较高的值表示较少的压缩和更好的图像质量； $\text{RMSE}(q)$ 表示原始未压缩图像与有损压缩版本之间的均方根误差。 $\text{CR}(q)$ 是压缩比，其定义为未压缩图像的大小与压缩后图像的大小之比：

$$\text{CR} = \frac{S(I)}{S(C(I))}$$

其中， $S(I)$ 表示原始未压缩图像 I 的文件大小， $S(C(I))$ 表示图像经压缩器 C 压缩后的文件大小。

为了消除颜色的影响，所有图像在计算之前都先转换为灰度 PNG 格式。对于非图像数据（例如伊辛模型和海森堡模型），数值首先转换为 0 到 255 之间的整数，然后再转化为灰度 PNG 图像进行计算。在本研究中，所有 IC_{RMSE} 计算基于 JPEG 压缩，质量因子 q 设为 75。

结果

复杂性与无序性/熵之间的一致性

通过在复杂性原始文献 (5) 中使用熵度量重现实验，并重新计算其复杂性度量进行对比，我们发现了复杂性与无序/熵之间的一致性。所有度量在图 1 中列出。在原始文献 (5) 中，复杂性度量使用了不同的尺度参数 $k \geq 0$ 、 $k \geq 1$ 和 $k = 0$ 进行计算。本研究遵循了这些参数，从而生成了三种版本的复杂性度量： $C_{k \geq 0}$ 、 $C_{k \geq 1}$ 和 $C_{k=0}$ （详见“材料与方法”部分）。

为量化无序，我们采用了两类熵度量。第一类仅包含 Shannon 熵 (E_S)。在处理自然格局时，使用常规方法计算的 E_S 被广泛批评，因为它仅量化了系统的成分无序性 (35)。此外，结果表明 Shannon 熵与热力学无关 (36)。第二类包含自然格局的相对 Boltzmann 熵和绝对 Boltzmann 熵 (E_R 和 E_A) (37)，这两种熵均避免了 Shannon 熵的两个问题。

我们还对计算 Boltzmann 熵所涉及的重整化群变换进行了轻微修改，使其与复杂性度量的变换相同（详见“材料与方法”部分），从而生成了修正后的 E_A （记为 E'_A ）。在实验开始前，我们提出了三个关于复杂性与熵度量之间一致性的原假设： $C_{k \geq 0} \propto E_S$ 、 $C_{k \geq 1} \propto E'_A$ 和 $C_{k=0} \propto E_R$ 。

第一个实验涉及两组彩色照片序列，视觉上具有不断增加的复杂性（图 1）。其中一个照片序列为自然格局，另一个为人工格局。由于彩色照片具有 3 个波段，在 Bagrov 等人 (5) 的研究中，其复杂性被视为每个波段复杂性的总和。在计算 Boltzmann 熵时，我们遵循了这种策略（策略 i）。此外，我们引入了两种更合理的策略：(ii) 使用相应的灰度照片，(iii) 使用每张彩色照片的单一波段（图 1）来测试原假设。结果，第一组实验包含 10 次测试，组合了以下 5 种策略/波段与 2 组照片序列：策略 i（彩

色)、策略 ii (灰度)、策略 iii (红波段)、策略 iii (绿波段) 和策略 iii (蓝波段)。所有测试结果如图 1 所示。

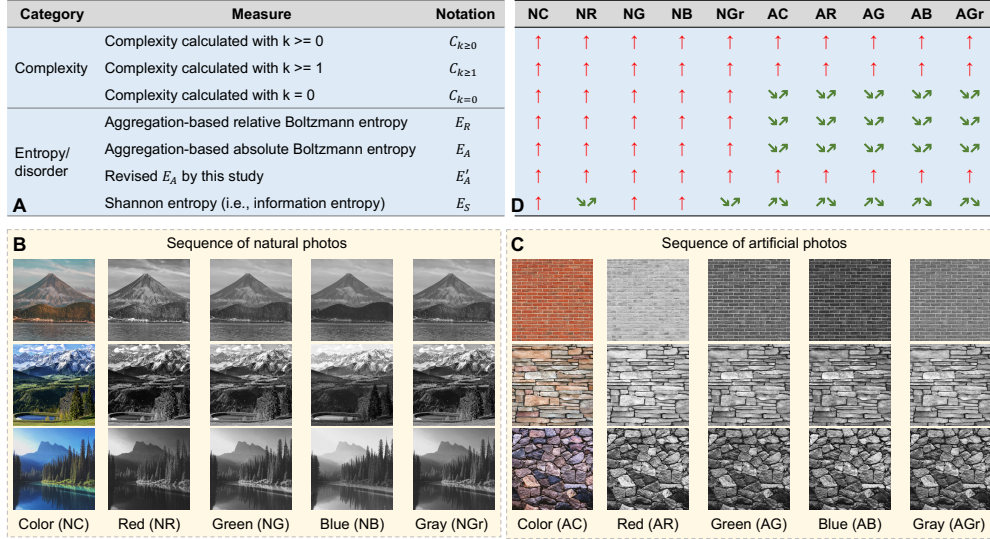


图 1: 自然照片与人工照片的复杂性与熵。(A) 本研究中使用的所有复杂性和熵度量。(B) 自然照片序列, 其中 NC、NR、NG、NB 和 NGr 分别表示彩色、红波段、绿波段、蓝波段和灰度版的自然照片序列。(C) 人工照片序列, 其中 AC、AR、AG、AB 和 AGr 分别表示彩色、红波段、绿波段、蓝波段和灰度版的人工照片序列。(D) 每个序列中各度量的值趋势, 其中符号 $\uparrow$ 表示上升趋势, 符号 $\nearrow$ 和 $\searrow$ 分别表示序列中的第二张照片具有最大值和最小值。彩色 (NC) 和彩色 (AC) 图像的分辨率为 $4,096 \times 4,096$ 像素, 来自 <https://www.pexels.com/>。图像来源: (A) Pexels/Chriz Luminario, (B) Pexels/kristen munk, (C) Pexels/Daja, (D) Pexels/Pixabay, (E) Pexels/500photos.com 和 (F) Pexels/eberhard grossgasteiger。

根据自然序列的结果, 除了测试 ii 和 iii (红波段) 中 E_S 的值外, 所有测试中每个复杂度/熵度量的值都呈现上升趋势。在这两个测试中, E_S 先减少后增加, 使我们拒绝了 $C_{k \geq 0} \propto E_S$ 的原假设。根据人工序列的结果, $C_{k=0}$ 、 E_R 、 E_A 和 E_S 均先减少后增加。尽管这些结果不必然拒绝任何原假设, 但它们表明 $C_{k=0}$ 不是一种稳健的复杂性度量。

我们进一步探讨了在重整化过程中使用的块大小的作用。使用不同大小的 Λ (4、8 和 16) 进行的扩展测试揭示了所有自然和人工序列中 $C_{k=0}$ 的一致趋势, 从而证实在此特定实例中, 重整化块的大小并不会从根本上改变 $C_{k=0}$ 的结果。然而, 在人工序列中当 Λ 值为 64 时, 我们观察到 $C_{k=0}$ 呈上升趋势。该变化表明, 较小的 Λ 值可以保持复杂性度量的一致性, 而较大的值则可能显著影响观察到的趋势, 这主要是由于重整化后分辨率较低。从理论角度来看, Λ 影响了原始图像和第一次重正化后的图像之间的尺度差异, 从本质上影响了分辨率。 Λ 越大, 分辨率降低得越多。因此, 较大的 Λ 值对复杂性结果的影响更显著。这一发现表明, 复杂性受到观测分辨率的影响。

第二个实验是检测统计力学中铁磁性数学模型的相变 (即经典伊辛模型, 在正方晶格上具有最近邻铁磁相互作用且无外场) (图 2A)。Bagrov 等人 (5) 对这样的二维伊辛模型在温度范围 $[0, 4.500J]$

内，以 0.045J 为步长进行了 Monte Carlo 模拟（图 2B）。在每一个温度步长下，生成一个二值图像来表示晶格自旋态。Bagrov 等人 (5) 计算了这些图像的 $C_{k \geq 1}$ ，揭示出临界温度为 2.26J，与理论分析一致（图 2B）。在本研究中，我们还计算了这些图像的所有复杂性和熵度量（图 2C），并揭示了各对之间的一致性（即 $C_{k \geq 0} \propto E_S$ 、 $C_{k \geq 1} \propto E'_A$ 、 $C_{k=0} \propto E_R$ ）。我们的额外发现是，与 $C_{k \geq 0}$ 或 $C_{k \geq 1}$ 相比， $C_{k=0}$ 和各种 Boltzmann 熵（ E_R 、 E_A 和 E'_A ）在相变检测上更为精确。如图 2D 中的导数所示， $C_{k=0}$ 、 E_R 、 E_A 和 E'_A 在已知的临界温度 2.269J 附近具有最高的导数值。相比之下， $C_{k \geq 0}$ 和 $C_{k \geq 1}$ 在已知临界温度附近仅表现出极值，而非最高导数值。

第三个实验涉及更复杂的相变，或者更确切地说，是自旋织构类型之间的转变，例如自旋螺旋和斯格明子晶体的转变 (38, 39)。Bagrov 等人 (5) 使用具有 Dzyaloshinskii–Moriya 相互作用的海森堡模型 ($J = 1$, $|D| = 1$) 在外磁场 B 下对这种相变进行了模拟（图 2E）。模拟在 $1,024 \times 1,024$ 点的正方晶格上进行，温度分别为 $T = 0.02J$ 和 $T = 0.40J$ 。在任一温度下，通过改变 B 从 0 到 1，可以得到一系列自旋织构，包括自旋螺旋、双子体、斯格明子晶体、斯格明子气体和铁磁态（图 2E）。Bagrov 等人 (5) 模拟并发布了所有这些织构，作为 3 波段图像，每个像素的取值范围为 $[-1, 1]$ ，精度为 0.000,001。通过计算这些图像的所有度量及其导数（见图 2F–G 中的结果），我们发现不仅复杂性度量，而且熵度量也成功地检测到了斯格明子晶体到铁磁态的相变。然而， $C_{k \geq 0} \propto E_S$ 的原假设应被拒绝，因为 E_S 沿着 B 的变化保持不变。本实验中没有拒绝其他原假设。需要注意的是，最初定义的自然格局 Boltzmann 熵用于整数梯度而非小数梯度，因此我们将每个像素值乘以 10^6 以转换为整数。此类预处理不会影响本实验中观察到的一致性的有效性。

第四个实验是本文开头提到的水中食用色素扩散；该实验在概念上可以被视为与咖啡和牛奶混合等效。Bagrov 等人 (5) 独立观察了该扩散过程 5 次，并记录为 5 组彩色照片序列（图 3A），每组包含 3 波段，且每个波段为 $2,048 \times 2,048$ 的整数像素，取值范围为 $[0, 255]$ 。通过计算这 5 组序列的复杂性和熵度量，我们发现所有度量均表现出下凹的趋势（图 3B–F）。基于第一个实验的结果，图 3A 中扩散过程中的中间图像比扩散过程开始或结束时的图像具有更高的复杂性是合理的。我们进一步发现， $C_{k \geq 1}$ 与 E'_A 的一致性（5 次观测的平均相关性为 0.85）比 $C_{k=0}$ 与 E_R 之间（平均相关性为 0.80）以及 $C_{k \geq 0}$ 与 E_S 之间（平均相关性为 0.59）更为显著。

总结而言，我们有以下发现： $C_{k \geq 0}$ 和 $C_{k \geq 1}$ 适合作为复杂性度量，而 $C_{k=0}$ 则不适合。该发现验证了 Bagrov 等人 (5) 的结论。此外， $C_{k \geq 0}$ 不同于 E_S ，因为 $C_{k \geq 0} \propto E_S$ 的原假设应被拒绝。然而，我们在实验中揭示了 $C_{k \geq 1}$ 与熵/无序度量 E'_A 之间的高度一致性。更重要的是，这种一致性本质上是统计性的（证明见附录）。

熵在咖啡和牛奶混合过程中真的会减少吗？不

我们可以接受第四个实验中复杂性的结果，因为复杂性的变化与我们的概念共识是一致的。然而，实验中熵的演变与我们的概念共识相反，因为根据热力学第二定律，咖啡和牛奶系统的熵应始终增加，直到达到平衡。熵在咖啡和牛奶混合过程中真的会减少吗

对于这个问题，我们的原假设是否定的，因为先前的实验证据 (37, 40) 已表明，在二维平面上模拟的两种理想气体的混合确实会导致熵增加。两种理想气体的混合在概念上与咖啡和牛奶的混合等效（假设不涉及化学反应），但这两个实验在实践上有一个区别：咖啡和牛奶系统在三维空间中模拟，但被

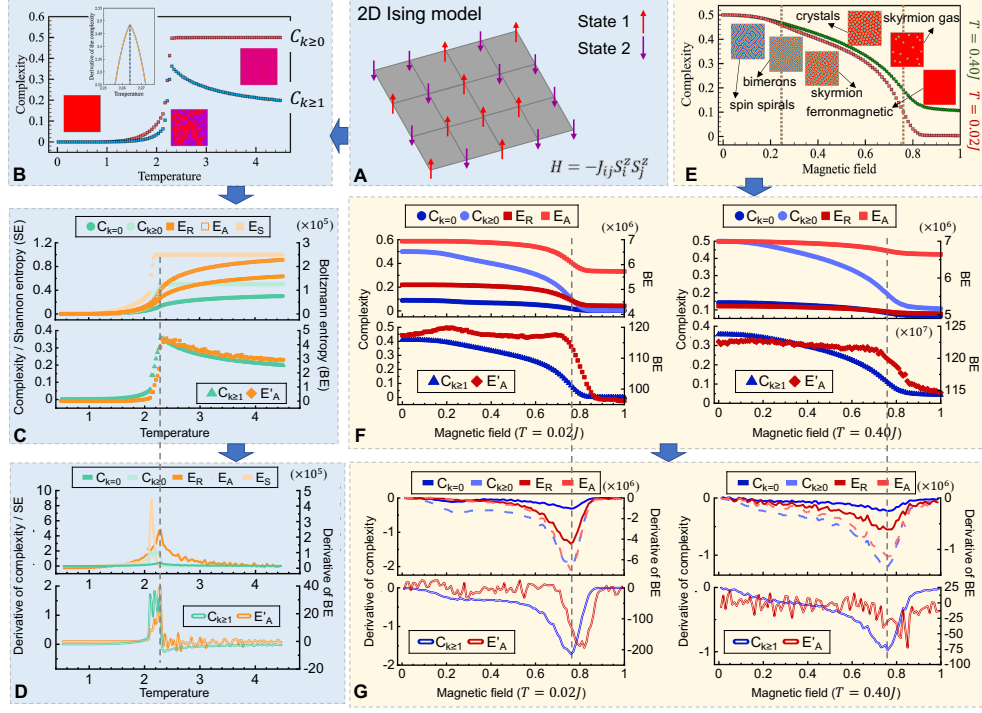


图 2: 模拟伊辛模型和自旋结构的复杂性与熵。(A) 二维伊辛模型的示意图。(B) 模拟二维伊辛模型在温度范围 $[0, 4.500J]$ 内 (步长 $0.045J$) 的复杂性 ($C_{k \geq 0}$ 和 $C_{k \geq 1}$)。该图改编自 Bagrov 等人 (5)。(C) 本研究中对每一步模拟的二维伊辛模型计算的复杂性和熵度量。(D) 图 C 中这些复杂性和熵度量的导数。(E) Bagrov 等人 (5) 使用含有 Dzyaloshinskii–Moriya 相互作用的海森堡模型在温度 $T = 0.02J$ 和 $T = 0.40J$ 下模拟的自旋结构。此图改编自 Bagrov 等人 (5)。(F) 本研究中在温度 $T = 0.02J$ (左) 和 $T = 0.40J$ (右) 下计算的模拟自旋结构的复杂性和熵度量。(G) 图 F 中这些复杂性和熵度量的导数。

观察为二维平面，形成了一系列图像。在这种情况下，该系统的熵应从三维场的角度计算，而非二维平面的角度。

为验证原假设，我们在一个容器中模拟了咖啡与牛奶的混合过程，并以一系列场的形式观察了该过程 (图 4A; 见“材料与方法”)。随后，我们计算了这些场的 Boltzmann 熵 (见“材料与方法”)，结果如图 4D 所示。熵在此过程中确实增加，这与热力学第二定律一致。结果并未使我们拒绝原假设，表明咖啡和牛奶的混合过程中熵不会减少。结果还显示，系统的熵与系统的二维图像的熵并不相等。视觉观察可能会误导我们。

那么，为什么在咖啡和牛奶混合过程中复杂性会减少？一种错觉

此时，或许有人会想，既然 (i) 复杂性与熵之间具有统计一致性，且 (ii) 熵不会减少，那么为什么咖啡和牛奶混合过程中复杂性会减少？我们发现，复杂性的减少只是人眼的错觉。为了验证我们的假设，我们计算了动态模拟的咖啡和牛奶系统的复杂性度量，而非其混合过程图像的复杂性。这一计算通过三维重正化群变换来实现。换句话说，我们将系统的每个状态视为一个场，而不是像 Bagrov 等人

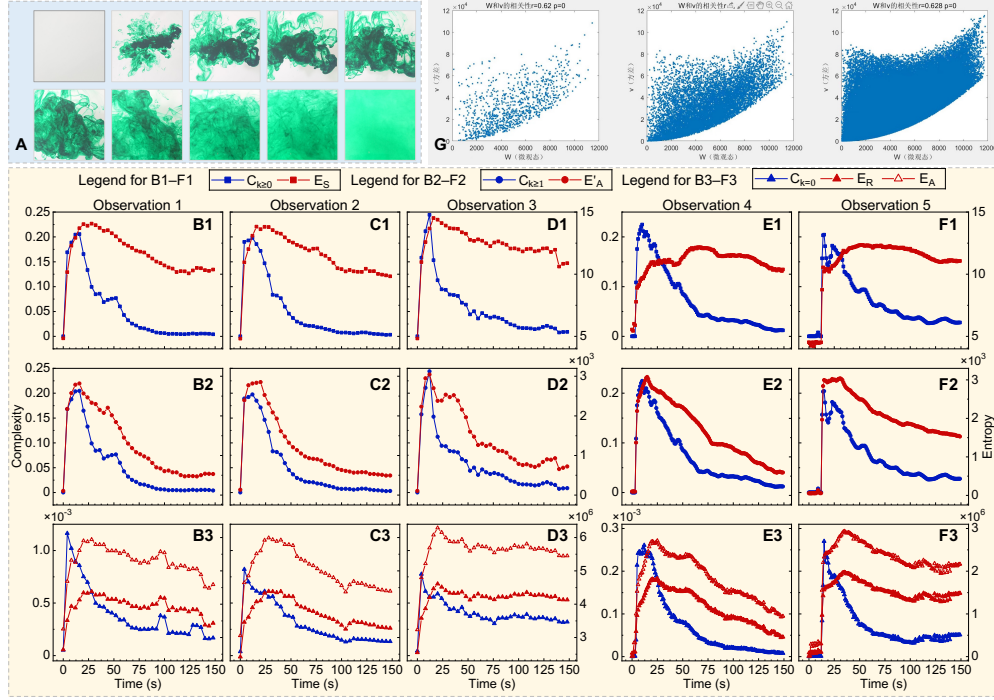


图 3: 复杂性与熵度量在食用染料扩散过程中的一致性表现及其统计证据。(A) Bagrov 等人 (5) 通过观察水中食用染料扩散过程记录的一些彩色照片。扩散过程被独立观察了 5 次, 并记录为 5 组彩色照片序列。此处展示的是首次观察中记录的一些照片。(B–F) 本研究根据第 1 至第 5 次观察记录的彩色照片计算的复杂性与熵度量结果。(G) 复杂性和熵度量核心成分之间的相关性。

(5) 那样将其视为三波段的彩色图像; 我们立体地观察系统, 而非侧面观察; 我们计算的是系统本身的复杂性, 而非我们所看到的复杂性。

我们的计算结果 (图 4D 中也展示了) 表明, 咖啡和牛奶混合过程中复杂性并不会减少。那么, 为什么在 Bagrov 等人 (5) 的研究中复杂性会先增加然后减少呢? 事实上, 这种减少是一种由侧面观察引起的错觉。为模拟这种错觉, 我们首先将场序列 (在上一部分生成) 转换为二维自然格局序列, 通过把第三维上每个二维位置的体素值相加得到 (图 4B)。因此, 每个二维自然格局像素的值范围为 0 到 64。这也是为什么 Bagrov 等人 (5) 的图 9 中显示了多层次的绿色。然后, 我们计算了该二维自然格局序列的复杂性度量, 成功重现了 Bagrov 等人 (5) 中得到的下凹的趋势。如图 4E 所示, 在这种情况下, 复杂性首先增加并在咖啡和牛奶未完全混合时达到峰值。峰值过后, 复杂性表现出明显且持续的下降趋势。

那么, 一个有趣的问题是, 如果我们横截面地观察系统, 复杂性如何变化? 为解答这一问题, 我们首先沿每个场的深度维提取了第 32 层 (随机选择的数值), 以形成新的二维自然格局序列 (图 4C)。每个格局的大小为 64×64 像素, 值为 0 或 1。然后, 我们计算了这些格局的复杂性度量。结果 (图 4F) 显示, 尽管复杂性呈现出对数增长, 但趋势并不像立体观察那样平滑。出现波动可能是因为这些值的总和在序列中不再是恒定的。

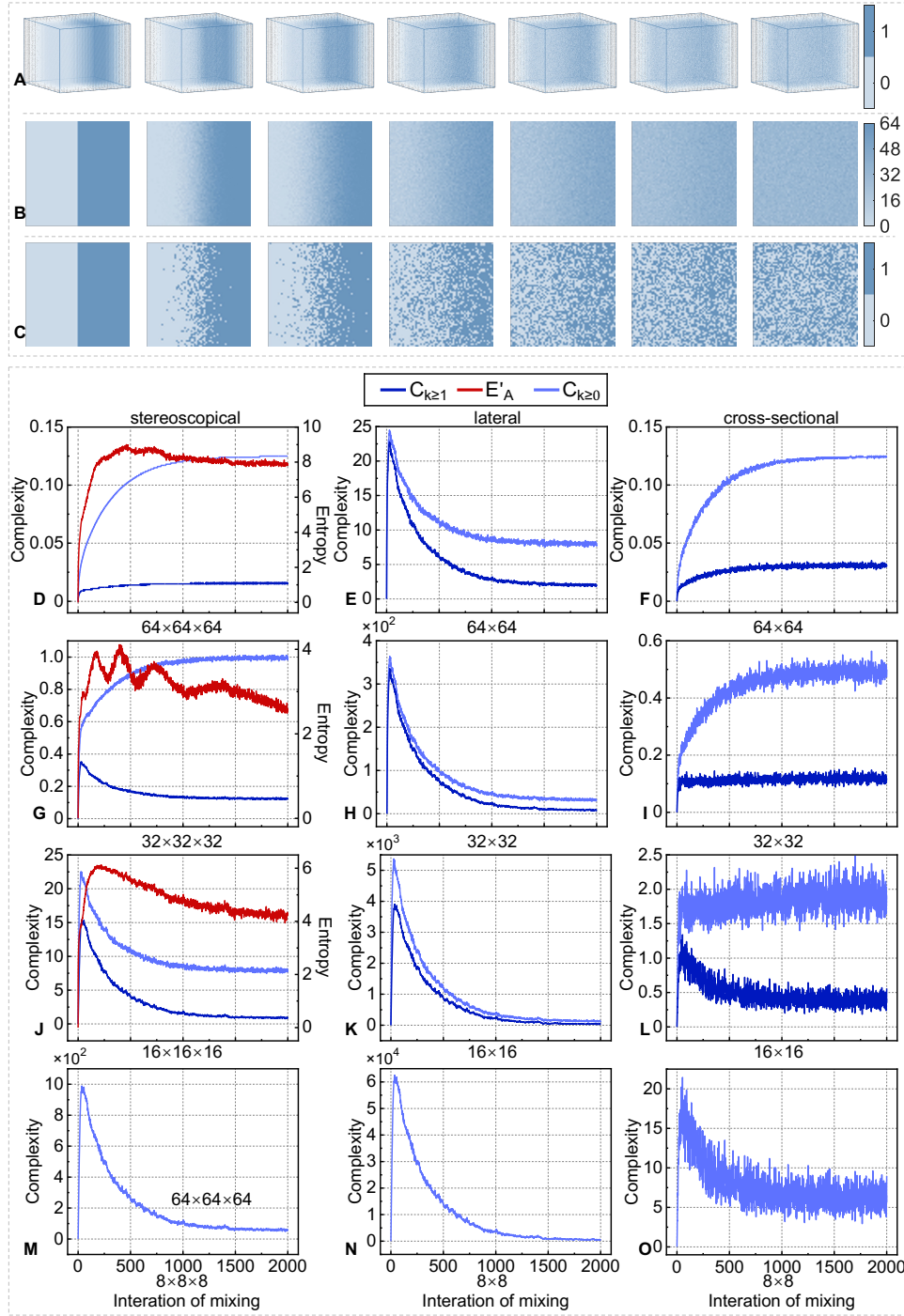


图 4: 在三维容器中咖啡与牛奶混合的模拟、观察、复杂性和熵。(A) 在三维容器中模拟咖啡与牛奶混合过程的部分结果。该模拟通过迭代方式进行(详见“材料与方法”部分)。在每次迭代中生成一个(体素)场来表示混合进度。此处仅展示了部分场。(B) 混合过程的侧面观察。(C) 混合过程的横截面观察。(D–O) 在不同观察方式下复杂性和熵的变化。

除了观察维度（例如立体和侧面观察），我们还发现观察分辨率也决定了复杂性，甚至决定其演变趋势。我们已按体素或像素对模拟系统进行了观察，这意味着我们的观察分辨率为 $64 \times 64 \times 64$ 或 64×64 。作为对比，我们现在使用 3 组较粗的分辨率观察系统，即 $32 \times 32(\times 32)$ 、 $16 \times 16(\times 16)$ 和 $8 \times 8(\times 8)$ ，重新计算复杂性度量。在较粗分辨率下，最小观察单元内的局部格局（例如在 32×32 分辨率下的 2×2 像素）被假设为均匀的，并反映聚合属性（即局部值的总和）。

根据结果（图 4G–O），我们得出以下结论：

- 当观测分辨率从 $64 \times 64 \times 64$ 降低到 $32 \times 32 \times 32$ 时，通过立体观察量化的复杂度会变大，但稳定性会降低。如果分辨率进一步降至 $16 \times 16 \times 16$ 或 $8 \times 8 \times 8$ ，复杂性的演变趋势甚至从上升转变为下凹。
- 通过侧面观察量化的复杂性在所有分辨率下均表现出下凹的趋势。
- 通过横截面观察量化的复杂性随着分辨率的降低而下降，且稳定性降低。在这一观察下，复杂性表现出最为多样的演变趋势。在 64×64 和 32×32 分辨率下呈现上升趋势。当分辨率降至 16×16 时，复杂性在初期阶段急剧上升，但随后出现波动。然而，如果分辨率进一步降至 8×8 ，复杂性的演变则表现出明显的下凹趋势，尽管存在较大波动。

总之，我们的实验为 Bagrov 等人 (5) 的发现提供了一个补充的视角，证实了感知到的复杂性变化在很大程度上依赖于观察的维度和分辨率。这些见解丰富了我们动态系统中复杂性的理解。

测量方法对观察到的复杂性的影响

我们还使用了一种基于数据压缩的复杂性度量 IC_{RMSE} 进行结果对比。首先，我们重复了之前报道的所有实验。由于 IC_{RMSE} 是基于图像压缩（详见“材料与方法”部分），它无法直接应用于三维数据；因此，我们仅计算了二维数据的复杂性。在第一个实验中，对于自然格局图像序列， IC_{RMSE} 显示出递增趋势。然而，对于人工格局， IC_{RMSE} 先下降后上升。这一行为与复杂性度量 $C_{k=0}$ 一致，但与 $C_{k \geq 1}$ 和 $C_{k \geq 0}$ 的趋势有所不同。这表明复杂性度量的特定特性会显著影响观察到的复杂性趋势。在第二个实验中，我们考察了二维伊辛模型（见图 5A）。在该模型中， IC_{RMSE} 先增加然后稳定，峰值出现在约 1.6J。然而，值得注意的是， IC_{RMSE} 的导数未能指示出临界温度，而这在检测相变中是一个关键方面。这突显出 IC_{RMSE} 在捕捉复杂系统中某些关键现象上的潜在局限性。在第三个实验中，我们将分析扩展到海森堡模型，聚焦于 $J = 0.02$ 和 $J = 0.4$ 的值。海森堡模型的 IC_{RMSE} 显示出与 Bagrov 等人 (5) 的复杂性度量相似的趋势。 IC_{RMSE} 的导数检测到的相变非常接近从斯格明子晶体到铁磁态的实际相变点，尽管存在一些偏差。这表明 IC_{RMSE} 能够捕捉相变的某些方面。

第四个实验涉及水中食用色素的扩散，我们计算了所有 5 组照片序列的 IC_{RMSE} （见图 5B）。对于序列 1、2 和 3， IC_{RMSE} 先增加后减少，与之前的复杂性和熵结果一致。然而，对于序列 4 和 5， IC_{RMSE} 大体上表现为先增加后减少，除了在最初 2 个时间点，复杂性出乎意料地更高。检查图像文件大小后，我们发现序列 4 和 5 的最初 2 个时间点的照片文件大小（在添加染料之前）非常小（约 25 KB），而序列 1、2 和 3 的最初 2 个时间点的照片文件相对较大（约 1.7 MB）。这种初始图像文件大小的差异可能影响了压缩结果。因此，对于序列 4 和 5，压缩后文件大小的变化较小，导致较高的 IC_{RMSE} 值，而对于序列 1、2 和 3，文件大小的较大变化则导致较低的 IC_{RMSE} 值。该发现表明 IC_{RMSE} 受图像文

件自身属性的影响，强调的是文件的复杂性，而不仅仅是文件内容。这突显出在解释复杂性度量时考虑数据特定属性的重要性

此外，我们还计算了模拟的咖啡与牛奶混合过程的 IC_{RMSE} 。由于方法上的限制，我们聚焦于侧面和横截面观察，比较了 64×64 、 32×32 、 16×16 和 8×8 的分辨率（见图 5C 和 D）。结果显示，对于侧面和横截面观察，在任一分辨率下， IC_{RMSE} 在整个混合过程中均表现出递增趋势，而未出现某些其他度量所观察到的先增加后减少的趋势。这进一步表明，混合过程中复杂性先增加后减少的观察趋势是由特定观察条件和测量方法引起的。这强调了系统表征和复杂性测量方法的重要影响。

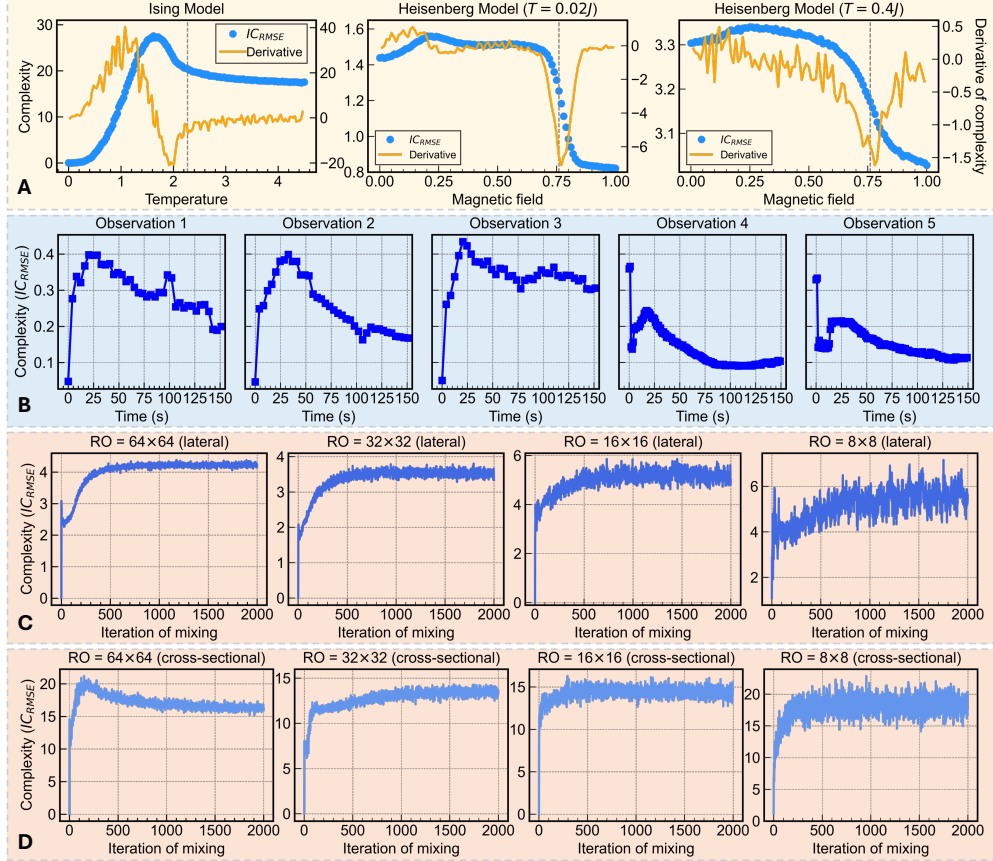


图 5: 模拟的伊辛模型和自旋结构、食用色素扩散，以及基于压缩的复杂性 (IC_{RMSE}) 结果。(A) 模拟的伊辛模型和海森堡模型的 IC_{RMSE} 及其导数。(B) 5 组食用色素扩散序列的 IC_{RMSE} 变化。(C) 在侧面观察下， 64×64 、 32×32 、 16×16 和 8×8 分辨率下的 IC_{RMSE} 变化。(D) 在横截面观察下， 64×64 、 32×32 、 16×16 和 8×8 分辨率下的 IC_{RMSE} 变化。

通过结合这些额外实验和分析，我们旨在提供更全面的理解，以展示不同复杂性度量如何影响各种系统中复杂性的解释。这些发现强调，在得出复杂系统行为的结论时，需谨慎考虑所选的复杂性度量及数据的特定属性。

讨论

文献中对复杂性和熵之间关系的理解各不相同，超越了拿铁咖啡的案例。例如，Meng 等人 (41) 提出使用一种称为系统样本熵的代理度量来量化自然和人工系统的复杂性，因此其基本假设认为熵和复杂性之间是一致的。类似的假设也是 Coutrot 等人 (42) 研究环境复杂性对认知能力影响的基础。相反，晶体学领域的科学家们则认为复杂性和熵相互对立 (43)。因此，本研究的第一个贡献在于发现了复杂性和熵之间的统计一致性，揭示了复杂性作为系统的热力学一致性度量的本质。

第二个贡献是对广泛接受的系统演化过程中复杂性先增加后减少的观念进行了有见地的修正，通常以咖啡和牛奶的系统为例。在这里，我们发现复杂性根本不会减少。这一发现补充了 Bagrov 等人 (5) 的研究结果，他们在类似实验中观察到复杂性呈现下凹的演变。我们认为观察到的下凹演变只是人眼的错觉；本质上，这与系统的复杂性无关，而是与系统的表征有关。通过实验，我们再现了这种错觉，并确定了再现的两个因素：观察的维度（我们如何表征系统）和分辨率（我们如何理解系统的单元）。

本研究的一个重要意义在于，我们对系统的观察，或更准确地说，对系统的表征，从根本上影响了我们量化的复杂性/熵，进而影响了我们对系统的理解。尽管表征超越了自然格局的复杂性/熵的量化方法，但在处理实际系统时，它往往是各领域简化的首要和最易行的一步。例如，在生态学中理解景观动态的第一步是将景观表征为景观格局。主导的范式是拼块镶嵌模型 (44)，该模型将景观表示为离散类别的变量块，如土地覆盖类型。这种表征可能会导致对景观动态的有限理解，因为它只是对景观的侧面观察——就本研究而言，这可能是生态学研究提倡使用梯度模型来实现更现实的景观表征的原因 (45)。

另一个例子是地理信息科学 (46)。在该领域，地理空间通常通过栅格或矢量模型来表征，基于这些模型建立地理信息系统并进行地理分析。除了这些基本模型外，先进模型也在该领域被积极开发，以促进地理模拟 (47)。本研究表明，尽管在许多领域中表征研究已被认为相当成熟，但在表征系统时仍需要更多的关注和谨慎。

我们的实验结果受到观察维度的影响，这一发现提醒我们重新思考对物理世界的观察。我们的世界是多维的，但我们通常只观察其中的一个截面，例如地表或平流层。此外，分辨率的变化影响复杂性/熵的演变趋势，这一发现强调了确定系统基本单元的重要性。尽管理解系统需要多重分辨率（或尺度），显示系统基本单元的分辨率可能最具热力学一致性。以世界为例，我们需要不仅将其视为一个社会-生态系统，还要分析其社会和生态组成部分。

值得注意的是，复杂性度量并不是也不应该是唯一的，这也是一个长期的共识：“复杂性的定义不可能是唯一的” (16)。我们在此使用的复杂性和熵度量是基础但已达到前沿水平。这里的复杂性度量本质上是句法的，而非语义的，尽管 Bagrov 等人 (5) 使用了“有效复杂性”一词，且有效复杂性也是我们的长期期望 (48)。

附录

复杂性度量

复杂性度量基于量化在不同尺度上分析模式或结构与自身的差异。该概念来源于理论物理学中的重整化群（RG）理论，该理论研究物理系统如何在不同尺度上进行描述。将感兴趣的模式应用于 RG 变换，即通过粗粒化逐步降低其尺度。这意味着较精细的细节逐步整合成更为一般的视角，在每一步降低图案的分辨率。每个尺度下，变换后的图案与其上一层略微精细的版本进行比较。这种差异通过以下特定数学公式进行计算：

$$\Delta_k = \sum_{x \in D} |P_{k+1}(x) - P_k(x)|,$$

其中， P_k 和 P_{k+1} 分别表示在两个相邻尺度上的模式， D 为模式的定义域。此公式度量了两个尺度之间的偏差。对每个尺度计算出的偏差再累加以获得总体复杂性度量：

$$C = \sum_k \Delta_k.$$

此累加整合了所有尺度的复杂性贡献。

对于一个包含 N 像素的图像，有多种重整化方法。在文献中，作者选择了最简单的离散降采样（discrete decimation）方案。为计算尺度 k 和 $k+1$ 之间的重叠，将更粗的模式（来自尺度 $k+1$ ）重新缩放以匹配更细模式（来自尺度 k ）的尺寸，从而确保二者具有相同的像素数量，这一缩放操作对于准确比较模式是必要的。

尺度 k 和 $k+1$ 之间的重叠定义为：

$$O_{k,k+1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |P_k(i) - P_{k+1}(i)|,$$

其中 $P_k(i)$ 表示第 i 个像素的值。因此，复杂性可以计算为：

$$C = \sum_k O_{k,k+1}.$$

玻尔兹曼熵

玻尔兹曼熵的经典公式将熵与微观状态数 Ω 的对数联系起来：

$$S_B = k_B \ln \Omega,$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数。然而，在空间数据背景下，通常设 $k_B = 1$ 以简化为对数关系，重点关注对数关系而非绝对热力学值。可能的配置总数 Ω 计算为每个聚合宏观状态的可能分解之积，捕捉了整个区域的可能组合：

$$\Omega = \prod_{j=1}^M \Omega_j,$$

其中 Ω_j 表示第 j 个聚合 N 像素块的可能分解数， M 是总的聚合块数。

基于玻尔兹曼熵公式，尺度 k 的相对玻尔兹曼熵定义为：

$$S_B(k) = \ln \prod_{j=1}^M \Omega_j.$$

第一个尺度的相对玻尔兹曼熵 S_B 为：

$$S_B = \ln \prod_{j=1}^M \Omega_j.$$

通过累加多个尺度的相对熵，可以得到绝对玻尔兹曼熵：

$$S_B = \sum_k S_B(k).$$

为了公平比较，采用了复杂性的变换来计算玻尔兹曼熵：

$$S_B = \sum_k \Delta_k \ln \prod_{j=1}^M \Omega_j.$$

统计一致性证明

尽管所有实验揭示了 C 和 S_B 之间的显著一致性，我们发现这种一致性并非在所有情况下成立，确切地说，在本质上是统计性的。此外，不仅 C 和 S_B 统计正相关， C 的核心成分也呈现出这种正相关性。

首先，我们给出 C 和 S_B 的数学表达式及其推导：

$$C = \sum_k O_{k,k+1}, \quad S_B = \sum_k \ln \prod_{j=1}^M \Omega_j.$$

接着, 我们通过三个随机实验揭示了 $O_{k,k+1}$ 和 $\ln \prod_{j=1}^M \Omega_j$ 之间的统计正相关性。在第一个实验中, 我们随机生成了 1,000 个像素块。通过计算这些块的 $O_{k,k+1}$ 和 $\ln \prod_{j=1}^M \Omega_j$, 我们发现二者的相关系数为 0.62, 且 p 值小于 0.05。在另外两个实验中, 将块数增加至 10,000 和 100,000, 相关性进一步增强 (0.64, $p < 0.01$)。因此, C 和 S_B 是统计上正相关的变量。由于对数是单调递增函数, C 和 S_B 也是统计上正相关的变量。

上述相关性可通过以下命题数学抽象: 假设 X 和 Y 是两个统计上正相关的变量 (相关系数 r)。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的 n 次独立观测, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是 Y 的 n 次独立观测。那么 $\sum X_i$ 和 $\sum Y_i$ 是正相关的。

$\sum X_i$ 和 $\sum Y_i$ 之间的相关系数为:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(\sum X_i, \sum Y_i)}{\sqrt{\text{Var}(\sum X_i) \text{Var}(\sum Y_i)}}.$$

显然, $\rho > 0$, 因此命题得证, 也证明了 C 和 S_B 之间的统计一致性。此外, ρ 的公式表明, 即使 C 和 S_B 依赖于不同的重整化群变换, 统计上的一致性也是有效的。

相关阅读

- Gao, P., Li, Z. Aggregation-based method for computing absolute Boltzmann entropy of landscape gradient with full thermodynamic consistency. *Landscape Ecol* **34**, 1837–1847 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00854-3>
- Gao, P., Zhang, H. & Li, Z. A hierarchy-based solution to calculate the configurational entropy of landscape gradients. *Landscape Ecol* **32**, 1133–1146 (2017). <https://doi.org/10.1007/s10980-017-0515-x>
- Gao, P., Li, Z. Computation of the Boltzmann entropy of a landscape: a review and a generalization. *Landscape Ecol* **34**, 2183–2196 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00814-x>
- Bagrov, A.A., Iakovlev, I.A., Iliasov, A.A., Katsnelson, M.I., Mazurenko, V.V. Multiscale structural complexity of natural patterns. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **117** (48), 30241–30251 (2020). <https://doi.org/10.1073/pnas.2004976117>